Fisiología, exploración y trastornos de la olfacción

A Holley

Resumen. – Se presenta la génesis del mensaje olfatorio en el órgano sensorial basándose en los aportes de la electrofisiología y de la biología molecular relativos a la naturaleza y al funcionamiento de los receptores de los olores. Se describe seguidamente cómo la organización funcional del bulbo olfatorio y las zonas corticales se encarga de este mensaje. Se exponen los métodos electrofisiológicos y de diagnóstico funcional cerebral por imágenes utilizables en clínica humana para la exploración de las vías olfatorias. Después de describir el método olfatométrico de exploración de la función olfatoria, se recuerdan los principales atributos perceptivos de esta función sensorial y los principales trastornos de la olfacción según su origen periférico o central y según su asociación o no a otras patologías.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

Durante este siglo, los médicos se han interesado poco por la olfacción y sus trastornos. No obstante, una evolución positiva al respecto se ha manifestado en los últimos diez años al darse cuenta del impacto de los desórdenes olfatorios en la calidad de vida. La progresión incontestable de los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema olfatorio, de la cual la identificación de los receptores olfatorios es el ejemplo más destacado, contribuye igualmente a hacer que la olfacción salga de la penumbra en la que su calidad de «sentido menor» la mantenía.

A continuación se presentan los principales datos anatómicos y fisiológicos que permiten esbozar una interpretación del tratamiento de la información olfatoria. Se exponen seguidamente el examen de los métodos de exploración de la funcionalidad de las vías olfatorias así como las características de la percepción humana. Por último, se revisan los principales trastornos de la olfacción.

La olfacción accesoria, que se basa en el funcionamiento de un órgano diferenciado del epitelio olfatorio, el órgano vomeronasal, puede considerarse una capacidad sensorial independiente de la olfacción propiamente dicha y no se abordará en este fascículo.

Anatomía y fisiología

EPITELIO OLFATORIO Y GÉNESIS DEL MENSAJE OLFATORIO PERIFÉRICO

El mensaje nervioso que nace en el órgano sensorial olfatorio *(figs. 1 y 2)* se basa en la actividad de una categoría de células que acumulan varias funciones: la recepción del estímulo, la transducción y la transmisión del mensaje sensorial periférico [41]. Estas células son neuronas. Sus cuerpos celulares, dispuestos en varias capas en el epitelio olfatorio, emiten en dirección a la luz de la cavidad nasal una única dendrita que lleva cilios cuya membrana contiene los receptores de los olores. En su polo interno, estos neurorreceptores dan lugar a un fino axón, no mielinizado, que alcanza, sin ramificarse, un glomérulo del bulbo olfatorio a través de un filete del nervio olfatorio que atraviesa una de las perforaciones de la lámina cribrosa del etmoides. Se ha descrito en el hombre un tipo de célula que podría constituir una segunda clase de neurorreceptor: su dendrita contiene microvellosidades y no cilios [62].

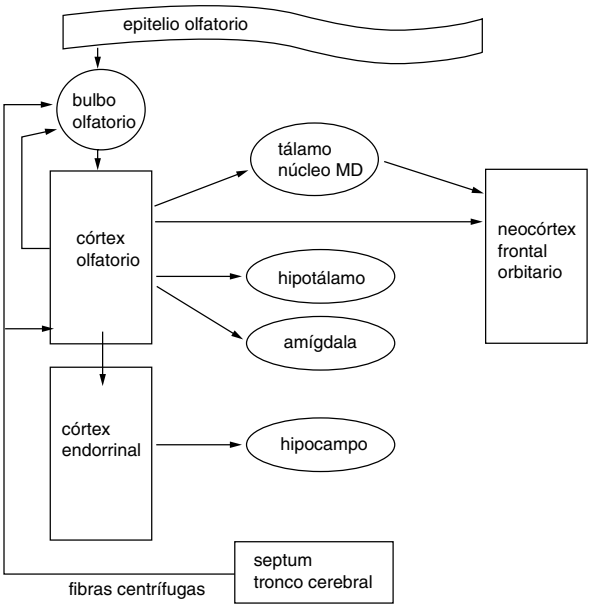
El neuroepitelio olfatorio contiene otras dos categorías de células: las células de sostén y las células basales. Entre estas últimas se encuentran células que en numerosas especies tienen la extraordinaria propiedad de dividirse mucho después de la vida fetal y de engendrar nuevos neurorreceptores capaces de reemplazar los afectados por la muerte celular. En cuanto al hombre subsisten muchas dudas sobre cómo se reemplazan los neurorreceptores y sobre la amplitud del fenómeno. Recientemente se ha podido obtener neuronas en cultivos de células a partir de células basales tomadas de un sujeto de 72 años [63].

■ *Estímulo*

Los estímulos olfatorios pertenecen a numerosas familias químicas. Estos estímulos son generalmente moléculas orgánicas producidas por el metabolismo de los animales y de los vegetales y a veces degradadas por microorganismos. Para ser olfatoriamente activa, una molécula debe ser lo suficientemente volátil para alcanzar una concentración suficiente en el aire que penetra en las fosas nasales. El peso molecular es un factor importante de la volatilidad. Si es demasiado elevado, resulta una tensión de vapor del producto demasiado baja; si es demasiado bajo, se trata de una molécula de pequeño tamaño que sólo puede hacer un número demasiado pequeño de uniones con las proteínas receptoras. Otros factores de los que depende el olor son la capacidad de la molécula para dar o recibir enlaces hidrógenos, su polarizabilidad electrónica y su solubilidad en los lípidos [55].

La unión odorante-receptor se efectúa en fase líquida, en el moco, por lo que las moléculas deben estar disueltas en concentración suficiente en el mismo. En el transporte de las moléculas poco hidrosolubles hacia las localizaciones de unión de los receptores puede que intervengan proteínas transportadoras (OBP *[olfactory binding proteins]*).

***André Holley** : Professeur de neurosciences, laboratoire de neruosciences et systèmes sensoriels, université Claude-Bernard Lyon 1, 43, boulevard du 11-Novembre-1918, 69622 Villeurbanne cedex, France.*



1 *Organización esquemática del sistema olfatorio.*

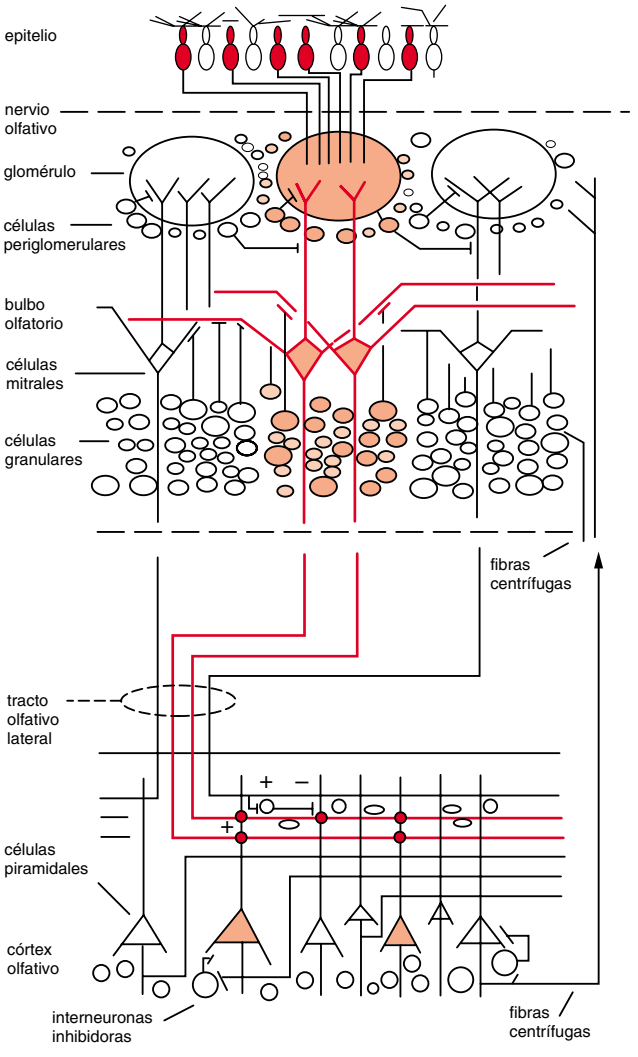
La existencia en el órgano sensorial de un receptor con el cual la molécula puede interactuar condiciona en principio la eficacia olfatoria de un odorante. En la práctica, los receptores son bastante numerosos y su selectividad media es bastante baja para que la mayoría de las substancias que reúnen el criterio del peso molecular (entre algunas decenas y algunas centenas de daltons) puedan ser detectadas. En cambio, los umbrales de detección varían sumamente según la afinidad de las moléculas por sus localizaciones receptoras [54].

La recepción es principalmente un fenómeno de reconocimiento molecular. El estímulo olfatorio está constituido por la configuración tridimensional de las uniones de baja energía que el ligando puede realizar con un receptor. Como las configuraciones de las propiedades moleculares eficaces son entidades discontinuas y numerosas, el estímulo no puede ser caracterizado físicamente por un parámetro continuamente variable como es la longitud de onda para los estímulos auditivos y visuales. Por lo tanto, el espacio de los estímulos olfatorios es multidimensional.

Aportes de la electrofisiología

El epitelio olfatorio responde a la estimulación emitiendo una variación de potencial denominada electroolfatograma (EOG) [66]. Registrado en la superficie del epitelio, el EOG es una señal lenta, generalmente monofásica, de polaridad negativa, engendrada por la suma de las corrientes receptoras producidas por numerosos neurorreceptores. Proporciona informaciones globales sobre la sensibilidad del epitelio a los odorantes y su adaptación al estímulo. Aunque sólo tiene una escasa resolución espacial, el EOG ha servido para mostrar la existencia de una distribución no homogénea de la quimiosensibilidad en todo el epitelio.

Se han obtenido datos más analíticos con el registro eléctrico unitario con microelectrodos extracelulares. Los neurorreceptores responden a la estimulación incrementando el ritmo de descarga de los potenciales de acción con respecto a la frecuencia basal [24, 31]. Varios factores influyen en el perfil de la respuesta y su latencia: la naturaleza del estímulo, el curso temporal del estímulo, la concentración máxima del odorante y el espesor del moco. Además de las respuestas por excitación, algunos trabajos han observado una supresión de la actividad espontánea inducida por odorantes [75].



2 *Los tres primeros niveles del sistema olfatorio.*

En el esquema se observan (en rojo) los componentes de una protocolumna del bulbo olfatorio: en la entrada, un conjunto de neurorreceptores converge sobre un glomérulo; una población de células mitrales inerva el glomérulo y dos conjuntos de interneuronas, células periglomerulares y células granulares controlan la actividad de las células mitrales; a la salida, los axones de las células mitrales siguen el tracto olfatorio lateral y llegan a la capa más periférica del córtex olfatorio en la que forman sinapsis con las células piramidales.

La frecuencia máxima alcanzada durante una estimulación de corta duración se relaciona con la concentración del odorante que determina el grado de despolarización de la célula [40]. La relación concentración-frecuencia, descrita por la función de potencia de Stevens, a menudo presenta una pendiente abrupta, es decir, la gama dinámica del neurorreceptor casi no sobrepasa la unidad logarítmica. No obstante, este intervalo dinámico puede ser más extenso pues se ha demostrado que una pequeña variación de la probabilidad de respuesta cerca del umbral, demasiado baja para ser identificada como respuesta indudable, puede influir significativamente en la respuesta de las neuronas del bulbo olfatorio debido a la fuerte convergencia de los neurorreceptores dentro de los glomérulos del bulbo olfatorio [89].

La intensidad del estímulo también está representada por el número de neuronas reclutadas, pues todas las células sensibles a un odorante no tienen el mismo umbral de respuesta. Así pues, si se admite que un olor es codificado por un con-

junto de neuronas activadas, las variaciones de concentración del odorante, que inducen variaciones en la composición del conjunto codificador, pueden conducir a cambios en la calidad del olor. Es probablemente el origen de los cambios de calidad que a menudo acompañan a las variaciones de la intensidad. No obstante, resulta posible que el tratamiento del mensaje por el bulbo olfatorio reduzca la interacción entre estas dos dimensiones del estímulo [26].

Los neurorreceptores individuales estudiados tienen una baja selectividad. Algunos responden a más del 50% de las substancias puras utilizadas como estímulo [31, 40, 82]. Los estímulos eficaces sobre un mismo neurorreceptor tienen propiedades fisicoquímicas tan diferentes que es difícil admitir que éstos actúan sobre un único tipo de receptor molecular. Según trabajos realizados en la rana, se ha supuesto que cada neurorreceptor estaba equipado con varios tipos de receptores moleculares. No obstante, los trabajos de biología molecular realizados en mamíferos abogan más bien por la expresión de un pequeño número, incluso de un único tipo de receptor por célula olfatoria.

Cualquiera que sea el grado exacto de selectividad de los neurorreceptores olfatorios en los mamíferos, se admite que cada odorante activa un subconjunto de estas células según una combinación que le es propia. Esta combinación o patrón, todavía denominada imagen olfatoria, es el soporte neuronal del olor.

Al tratar los datos electrofisiológicos por métodos de análisis multidimensional, se ha podido mostrar que los receptores reconocen similitudes entre los odorantes y los reagrupan en función de las mismas (grupos «aromático», «alcanforado», «ácidos grasos», etc.) [24, 82]. Estos agrupamientos no son clases cerradas y no tienen verdaderas fronteras.

Aportes de la biología molecular

El estudio de los receptores olfatorios por la biología molecular conoce un gran desarrollo desde que Bucek y Axel [12] y varios otros equipos descubrieron en el epitelio olfatorio de la rata una superfamilia de genes que codifica receptores con siete segmentos de membrana, asociados a proteínas G. Existen varias subfamilias de receptores moleculares y cada una de ellas incluye numerosos miembros. Se estima que el número total de genes de la olfacción es de varias centenas (hombres) e incluso un millar (roedores). El sistema olfatorio es por lo tanto muy original al respecto. La gran diversidad de los receptores moleculares tiene una consecuencia importante: hace plausible la hipótesis según la cual algunos de los receptores pueden tener un perfil de selectividad relativamente estrecho, hipótesis que permite interpretar fenómenos como la anosmia selectiva.

Otro aporte considerable de los trabajos de biología molecular sobre los receptores es la idea según la cual se supone que cada célula receptora sólo expresa un pequeño número de receptores moleculares y tal vez uno solo [57]. Si esto es cierto, los neurorreceptores constituyen canales de transferencia de información que mantienen separadas las sensibilidades representadas por los receptores moleculares. Las divergencias observadas al respecto entre los trabajos de electrofisiología y los de biología molecular se pueden atribuir al hecho de que las especies que han sido estudiadas con ambos métodos son muy diferentes en el plano filogenético. Sin embargo, una indicación en este sentido es suministrada por trabajos [81] que muestran que los neurorreceptores del ratón son mucho más selectivos que los neurorreceptores de la rana.

Tras la recepción del estímulo tiene lugar la etapa de la transducción, es decir, la amplificación y la traducción en corriente iónica de la baja energía producida por la unión receptor-odorante. Se ha demostrado que los receptores vinculados a las proteínas G estaban acoplados a una vía enzimática que incluye el adenosin monofosfato cíclico (AMPc) como segundo mensajero y como agente de control de la abertura de los conductos iónicos que producen la corriente generadora de los impulsos transmitidos [8]. Otra vía metabólica, cuya función no se conoce totalmente, incluye la producción de inositol trifosfato (IP3).

En conclusión, la información sobre la identidad del odorante parece contenida en la actividad de una población de neurorreceptores cuyos espectros individuales de sensibilidad presentan recubrimientos. Es así porque los estímulos activan en parte los mismos receptores moleculares dotados de una baja selectividad o porque los neurorreceptores llevan varios tipos diferentes de receptores. En este modo de codificación de la información, calificado de poblacional, la información pertinente se reparte en numerosos conductos paralelos.

Quimiotopia: dimensión espacial del mensaje periférico

El concepto de quimiotopia expresa el hecho de que las regiones del epitelio olfatorio presentan una sensibilidad diferencial a los odorantes [18, 28]. Diversos estudios sobre la expresión de los receptores moleculares dentro del neuroepitelio permiten comprender esta propiedad. El ácido ribonucleico mensajero (ARNm) que corresponde a un determinado tipo de receptor puede detectarse por hibridación in situ en una sola zona entre varias delimitadas según el eje lateromediano del epitelio [74]. Las neuronas que expresan este receptor están diseminadas en toda la zona. La distribución diferencial de los tipos de receptores explica por lo tanto la sensibilidad heterogénea del epitelio. Así pues, el motivo de actividad neuronal provocado por un odorante en el neuroepitelio forma una especie de imagen neuronal del olor, lo que ha conducido a sugerir que el sistema olfatorio utiliza una codificación espacial. A continuación se verá que el olor también está representado por un motivo espacial de actividad a la entrada del nivel del bulbo olfatorio.

BULBO OLFATORIO Y PRETRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Organización del bulbo olfatorio

El bulbo olfatorio contiene las neuronas de segundo orden, las células mitrales. Es una formación de tipo cortical organizada en capas concéntricas [41]. La capa más externa es la capa del nervio olfatorio. A ese nivel, los axones de los neurorreceptores forman una superficie densa que recubre la segunda capa o capa glomerular. Los glomérulos olfatorios están constituidos por las prolongaciones de cuatro tipos de células: los axones de los neurorreceptores; las dendritas de las neuronas de proyección, las células mitrales; las dendritas de las células en penacho; por último, las de las interneuronas locales llamadas células periglomerulares. Los axones de los neurorreceptores se ramifican antes de formar sinapsis excitadoras con otros tipos celulares. El neuromediador de estas sinapsis parece ser el glutamato. Los cuerpos celulares de las células periglomerulares se encuentran en el borde de los glomérulos y señalan sus límites. Algunas células en penacho, las más internas, tienen propiedades semejantes a las de las células mitrales y son neuronas de proyección; otras, las más externas, se parecen más a las interneuronas. La tercera capa es la capa plexiforme externa en la cual se extienden las dendritas de las células mitrales y las de una segunda categoría de interneuronas, las células granulares, cuyos cuerpos celulares están situados más en profundidad. La cuarta capa es la de las células mitrales, formada por los cuerpos celulares de estas neuronas. La quinta capa, llamada plexiforme externa, es una delgada zona de transición entre los somas de las células mitrales y la sexta capa formada por varios estratos de interneuronas, la capa de las células granulares.

Las relaciones sinápticas más estudiadas dentro del bulbo olfatorio son las que mantienen las células mitrales con las

dos principales poblaciones de interneuronas. En los glomérulos, las dendritas de las células periglomerulares, excitadas directamente por las aferencias receptoras e indirectamente por las células mitrales, ejercen una inhibición dendrodendrítica en retorno sobre estas mismas células mitrales. Los neurotransmisores de esta inhibición son el ácido gamma-aminobutírico (GABA) y la dopamina; ambos neurotransmisores coexisten en algunas células pero no en todas. Estas interneuronas envían sus axones en dirección a los glomérulos adyacentes donde ejercen una inhibición de vecindad sobre las neuronas de segundo orden.

Las células mitrales interactúan igualmente con la otra categoría de interneuronas, las células granulares, en la capa plexiforme externa, por medio de sinapsis dendrodendríticas. Las células mitrales excitan las células granulares y reciben una retroacción inhibidora de naturaleza GABA-érgica [46].

Proyecciones de los neurorreceptores sobre la entrada del bulbo olfatorio

En la rata, existe una correspondencia anatómica entre zonas definidas del epitelio olfatorio y territorios también definidos de la capa glomerular del bulbo olfatorio [7]. Las proyecciones son a la vez divergentes y convergentes: por una parte, los neurorreceptores vecinos en el epitelio se proyectan sobre toda la extensión anteroposterior de un sector del bulbo olfatorio; por otra parte, un glomérulo del bulbo recibe las terminaciones de neurorreceptores procedentes de toda la extensión de una cierta zona epitelial. Más que somatotópica en sentido estricto, se dice que la proyección es regionorregional.

Las proyecciones de los neurorreceptores también dependen de algunas propiedades moleculares de la superficie de la membrana de sus axones. Mediante métodos histoquímicos e inmunohistológicos que utilizan diversos marcadores moleculares de superficie se han podido identificar los subconjuntos de axones que tienen diferentes motivos de proyección [3]. Algunas moléculas de membrana participan sin duda en la orientación de los axones hacia sus localizaciones de proyección.

Existen mecanismos que presiden el agrupamiento selectivo de los axones. Se ha demostrado que los neurorreceptores que expresan el gen de un cierto tipo de receptores y que están diseminados en una zona definida del epitelio olfatorio envían sus axones a converger en un pequeño número de glomérulos que se encuentran así especializados en la transmisión de una sensibilidad específica [73, 91].

Glomérulos y protocolumnas bulbares

La descripción del bulbo olfatorio en capas concéntricas debe completarse con otra descripción que tome en cuenta la estructuración de la capa glomerular en unos millares de formaciones anatómicamente bien definidas: los glomérulos. Se puede ver en cada glomérulo la entrada de un micromódulo, especie de columna primaria o protocolumna. Una columna agrupa el conjunto de células mitrales y células en penacho que dirigen sus dendritas a un glomérulo y las interneuronas que controlan esas neuronas principales. Varios argumentos anatómicos y funcionales pueden corroborar esta concepción.

En la rata, después de la inyección de un marcador de actividad metabólica, el 2-desoxiglucosa radioactivo, seguida por un estímulo olfatorio de varias decenas de minutos, el bulbo olfatorio del animal sacrificado presenta glomérulos muy radioactivos, mientras que muchos otros sólo están poco marcados [49]. El motivo espacial dibujado por los glomérulos más activados es simétrico en los dos bulbos y característico del odorante utilizado para la estimulación [76]. El bulbo olfatorio muestra pues una forma de quimiotopia que prolonga la observada en el neuroepitelio. La actividad aferente inducida por el estímulo es confinada principalmente en un pequeño número de focos identificables como glomérulos y que se presentan así pues como unidades de activación del bulbo.

La hipótesis de la unidad funcional del glomérulo y por consiguiente la de la protocolumna cuya entrada constituye ha sido reforzada por estudios electrofisiológicos [13] que muestran que dos células mitrales que inervan el mismo glomérulo reaccionan de forma parecida a los estímulos, mientras que células que inervan glomérulos adyacentes tienden a responder de forma opuesta, una por excitación, otra por inhibición. En este último caso se encuentra ilustrado el concepto de inhibición de vecindad: el glomérulo más activo está rodeado por una corona de glomérulos a los que inhibe gracias a las proyecciones laterales de sus células periglomerulares.

Fibras centrífugas: plasticidad y modulación del mensaje olfatobulbar

Varios sistemas de fibras llamadas centrífugas transmiten al bulbo olfatorio los mensajes que provienen de numerosas regiones cerebrales [41]. Las áreas paleocorticales son las primeras que reciben proyecciones del bulbo olfatorio. Se añaden los grandes sistemas reguladores que tienen como origen el locus coeruleus, los núcleos del rafe y el telencéfalo basal. Estas fibras centrífugas terminan en las dos categorías de interneuronas bulbares que sirven de intermediarias a la modulación de la descarga de las células mitrales. El mensaje de salida del bulbo olfatorio no sólo depende de las aferencias primarias sino también del nivel de actividad en las diferentes vías centrífugas.

Los ejemplos más estudiados de la intervención de las fibras centrífugas se refieren al aprendizaje olfatorio. La liberación de noradrenalina (NA) en el bulbo por las fibras centrífugas del locus coeruleus origina cambios en las interacciones sinápticas recíprocas entre células mitrales y células granulares. De ello resulta de forma duradera un tratamiento selectivo de los olores implicados en el aprendizaje [35]. Otro sistema de fibras centrífugas, el sistema colinérgico del telencéfalo basal, desempeña igualmente un papel en una forma de memoria olfatoria a corto plazo [72]. La acetilcolina liberada en el bulbo olfatorio durante la estimulación olfatoria contribuye a mantener durante un tiempo en esta estructura y tal vez en el córtex olfatorio, una imagen dinámica del olor.

Por consiguiente, estos resultados tienden a implicar al bulbo olfatorio no sólo en la transmisión y el tratamiento transitorio de la información olfatoria sino también de forma más duradera en algunas etapas del almacenado de la información.

Actividad eléctrica

La actividad eléctrica del bulbo olfatorio sigue el ritmo de la respiración o del olfateo. Otro ritmo más rápido (35 a 85 Hz) se manifiesta con grupos de ondas electroencefalográficas (EEG) de gran amplitud durante el estímulo [9]. Estas «ondas inducidas» descritas por primera vez por Adrian [2] resultan de las interacciones entre las dos poblaciones de células mitrales y de células granulares. Tienen la misma frecuencia en todo el bulbo olfatorio pero presentan diferencias de amplitud. Los trabajos de Freeman [83] indican que la distribución espacial de la amplitud de estas ondas, principalmente después de un aprendizaje olfatorio asociativo, proporciona una representación neuronal del olor.

Mensaje de salida del bulbo olfatorio

El mensaje nervioso emitido por el bulbo olfatorio durante la estimulación por un odorante puede describirse de la siguiente manera. Durante la fase de inhalación, el estímulo ha activado un conjunto de neurorreceptores que transmiten sus mensajes a una población de glomérulos del bulbo olfatorio. En estos glomérulos, la convergencia de

numerosas aferencias simultáneamente activas sobre un número mucho más restringido de células mitrales facilita la detección de las señales de baja intensidad. Un mecanismo de control de la entrada que probablemente hace que intervengan los receptores presinápticos D_2 de la dopamina [77], sustancia liberada en los glomérulos, y la inhibición por las células periglomerulares [25] limita la transmisión de las señales más intensas. Al mismo tiempo, las células periglomerulares ejercen sobre las células mitrales de los glomérulos vecinos una inhibición lateral que refuerza el contraste entre los glomérulos más activos y los que menos lo son. La actividad de las células mitrales hace que participe el segundo sistema de interneuronas, las células granulares. Estas últimas las envían en retorno una inhibición de larga duración que puede ser superada si la actividad aferente es intensa. La inhibición que persiste en espiración contribuye a retardar o a suprimir la actividad durante esta fase. De esta manera, la actividad de muchas células mitrales se revela sincrónica al ritmo respiratorio [16]. Por último, el mensaje de salida del bulbo es modulado por las vías centrífugas cuyos efectos mejor conocidos se ejercen sobre el aprendizaje olfatorio.

ZONAS CORTICALES Y FUTURO DE LA INFORMACIÓN OLFATORIA

El mensaje del bulbo olfatorio se dirige en paralelo a varias estructuras ipsolaterales que pueden agruparse con la denominación «córtex olfatorio primario», incluso si todas no tienen una estructura cortical típica [69].

Zonas de proyección del bulbo olfatorio

La vía de salida está constituida por los axones de las células mitrales (y de algunas células en penacho) y sus ramificaciones utilizando el tracto olfatorio lateral (TOL) para llegar al núcleo olfatorio anterior (NOA) y a las áreas paleocorticales del córtex piriforme, al córtex entorrinal lateral, al córtex periamigdalino, a los núcleos corticales anterior y posterolateral de la amígdala, a la tenia tecta ventral, al tubérculo olfatorio y al núcleo del TOL. Estas diferentes zonas están muy conectadas entre sí [37] y todas envían al bulbo olfatorio eferencias que forman parte de los sistemas de fibras centrífugas.

Cabe señalar que sólo dos sinapsis separan las células receptoras:

— del hipocampo, vía el área endorrinal;

— de los núcleos amigdalinos, vía el córtex periamigdalino;

— e incluso del neocórtex frontoorbitario, puesto que a él llegan fibras de asociación procedentes del córtex piriforme, paralelamente a la vía que pasa por el núcleo mediodorsal del tálamo.

El tratamiento de la información olfatoria debe realizarse pues en dos etapas solamente, en el bulbo olfatorio y en el paleocórtex.

Organización del paleocórtex

Los estudios anatómicos [80] así como los registros eléctricos [38] y ópticos [59] de la actividad cortical provocada por estimulación del bulbo indican que existe una cierta organización de las proyecciones pero no relaciones somatotópicas necesarias entre el bulbo y el córtex olfatorio. Las proyecciones son a la vez convergentes y divergentes. Resulta posible que la superficie del córtex contenga una representación múltiple de las protocolumnas bulbares, pero el motivo sería demasiado fino para ser detectado por los registros de la actividad provocada.

Una característica importante del córtex olfatorio es la abundancia de fibras de asociación horizontales, de naturaleza excitadora [37]. Algunas unen diferentes regiones de una misma área. Circulan en la parte profunda de la capa externa, o capa I, por debajo de las fibras aferentes procedentes del bulbo olfatorio y se terminan en esta capa así como en la capa III que contiene las células piramidales profundas. Se reconocen también las fibras de asociación que unen las diferentes áreas corticales ipsolaterales y las fibras comisurales.

Cada fibra aferente del TOL forma sinapsis excitadoras «de paso», bastante poco numerosas, con varias células piramidales y varias fibras aferentes contactan una misma célula piramidal. Las conexiones de las fibras de asociación tienen lugar según el mismo motivo, a la vez convergen y divergen. Parece ser que la excitación de las células piramidales aumenta significativamente por la convergencia de los impulsos sincronizados de las aferencias y de las reaferencias.

Los circuitos inhibidores tienen una extensión horizontal más restringida que la de los circuitos excitadores. Las conexiones de tipo *feedforward* son aseguradas por interneuronas inhibidoras de la capa I que son estimuladas directamente por las aferencias del TOL; las interneuronas, tales como las células multipolares profundas, y las ramas colaterales de axones de las células piramidales forman bucles de retroacción [78].

Actividad provocada

Los potenciales de campo provocados por estimulaciones eléctricas llevadas en el animal al bulbo olfatorio o al TOL reflejan claramente la organización del córtex. Comprenden una onda difásica que refleja la excitación monosináptica por las fibras del TOL y la excitación disináptica producida por las fibras de asociación. La inhibición se manifiesta igualmente en los componentes más tardíos.

Las respuestas del córtex piriforme a las estimulaciones olfatorias no han suministrado índices esclarecedores sobre el funcionamiento cortical. Sin duda, los experimentos han sido demasiado escasos y se han realizado en condiciones demasiado diferentes para que se puedan llevar a cabo comparaciones útiles. Un porcentaje relativamente bajo de células piramidales responde a las estimulaciones por una excitación. En cuanto a la selectividad, las neuronas corticales no parecen distinguirse de forma marcada de las neuronas del bulbo olfatorio [32, 88]. Cuando se estudian en el transcurso de actividades complejas de discriminación con refuerzo en la rata las actividades de las neuronas del córtex piriforme aparecen cualitativamente muy semejantes a las de las neuronas del neocórtex frontal orbitario [79].

Modelos de funcionamiento del córtex piriforme

La idea directriz de los principales modelos de funcionamiento cortical [93] es que el paleocórtex está organizado como una memoria asociativa. El reconocimiento de un olor implicaría la confrontación del motivo de actividad cortical provocado por el estímulo con las redes de neuronas previamente constituidas. Estas redes se formarían gracias a un mecanismo de refuerzo sináptico en condiciones de aprendizaje. Se han constatado efectivamente fenómenos de potenciación a largo plazo de la actividad sináptica en el córtex olfatorio [85] y en este sentido se ha estudiado el mecanismo que puede sincronizar la llegada de los impulsos presinápticos aferentes y reaferentes para volverlos más eficaces. El mecanismo que permite esta sincronización pudiera representarse por la oscilación del potencial de membrana de las neuronas corticales. Efectivamente, en el córtex olfatorio, como en el bulbo olfatorio, tiene lugar una actividad EEG oscilatoria en una banda de frecuencias gamma (35 a 85 Hz) que recubre la del bulbo olfatorio [10].

Por consiguiente, resulta posible suponer que el mensaje del bulbo olfatorio distribuido en la superficie del córtex provo-

ca en ciertas condiciones de aprendizaje que facilitan el refuerzo de la actividad sináptica la formación de una red de neuronas con las interacciones reforzadas. Esta red sería constituida por las neuronas que se encuentran coactivadas en el transcurso de estimulaciones semejantes repetidas. Su composición depende pues de la organización espacial del mensaje aferente que determina qué neuronas corticales son directamente excitadas. Depende también de la posición relativa de estas neuronas y de la organización de las fibras de asociación que determinan qué neuronas pueden ser alcanzadas por impulsos reaferentes en fase con los impulsos aferentes. Una vez constituida, la red neuronal cortical que corresponde a un olor podría suministrar el soporte neural de la huella duradera de este olor en la memoria. Se puede suponer igualmente que en el momento de una nueva experiencia olfatoria la red interactúa con el motivo de activación bulbar por la interposición de las fibras corticobulbares que constituyen uno de los componentes de las fibras centrífugas.

Exploración funcional de las vías olfatorias

En aquellos casos en los que la deficiencia de la función olfatoria no puede atribuirse a perturbaciones en el acceso de las moléculas odorantes al epitelio sensorial es relativamente difícil localizar la lesión en cuestión. Pueden inferirse disfunciones periféricas del examen de biopsias de mucosa olfatoria, pero el método no es seguro puesto que el epitelio de pacientes normoósmicos presenta zonas en las que células de tipo respiratorio han reemplazado a las células sensoriales. Sólo de forma excepcional se recurre a estas muestras tisulares. Los métodos de exploración que van a ser brevemente presentados, métodos basados en registros electrofisiológicos y en el diagnóstico funcional craneal por imágenes, siguen siendo poco estandarizados para poder ser practicados corrientemente. Sin embargo, es útil examinar sus posibilidades.

ELECTROFISIOLOGÍA

Electroolfatograma

Desde su descubrimiento, el EOG ha sido registrado en numerosas especies animales. Como esta onda lenta negativa representa la suma de los potenciales receptores y generadores de numerosos neurorreceptores olfatorios, su compendio constituye en principio un medio de comprobar el estado funcional del epitelio olfatorio. El registro del EOG humano ha sido efectuado en un número limitado de casos [42, 50, 65]. El método consiste en insertar por la ventana nasal un electrodo tubular flexible (hilo de plata clorurado y protegido, catéter lleno de solución conductora) que se guía hasta la región olfatoria. La estimulación puede ser local por un catéter adosado al electrodo o más global.

El EOG humano presenta evidentes similitudes con la señal registrada en el animal. Se han obtenido señales de una amplitud que va de 0,15 a 1,8 mV [42] con un estímulo que, como la vainilla, no se sospecha que active el nervio trigémino. Se ha podido estudiar la desensibilización (o adaptación) de la señal cuando se trata de estimulaciones espaciadas por períodos variables [42]. No obstante, sigue sin poderse practicar corrientemente la medida del EOG dadas las dificultades relacionadas con el posicionamiento del electrodo y las reacciones (estornudo, descarga de moco) que suscita la introducción de un cuerpo extraño. Con la metodología de la que se dispone en la actualidad, cuando sea imposible provocar un EOG con el electrodo explorador no puede considerarse sistemáticamente que existe un déficit olfatorio periférico.

Potenciales provocados corticales

La exploración central del sistema olfatorio con el método de los potenciales provocados plantea dificultades varias debido a las propias características del funcionamiento de este sistema. El estímulo olfatorio no puede establecerse con el tiempo de aumento rápido que en otros sistemas sensoriales garantiza una buena sincronización de las aferencias y por consiguiente una buena individualización de la señal eléctrica. Por otra parte, la adaptación reducirá significativamente la posibilidad de sumar numerosas respuestas individuales. Por último, cuando se quiere explorar las respuestas exclusivamente olfatorias a los odorantes se debe demostrar que la señal recogida no está contaminada por la activación del nervio trigémino. Así pues, se utilizará la denominación potencial provocado quimiosensorial (en inglés, *chemosensory event- related potential* o *CSERP*) [51], que no presupone el origen olfatorio o somestésico de la señal, para definir las respuestas provocadas por la estimulación nasal.

Se ha recomendado la utilización de la vainilla y del sulfuro de hidrógeno como estímulos propiamente olfatorios y la del dióxido de carbono como estímulo trigémino [51]. El *CSERP* presenta varias ondas de las cuales las más sobresalientes, N1 y P2, se producen a latencias que registradas en PZ son de alrededor de 400 y 600 ms, respectivamente, con grandes variaciones según los estímulos. Los potenciales provocados por el CO_2 tienen latencias mucho más cortas que las observadas con estímulos más específicamente olfatorios.

Utilizados para explorar la función olfatoria en pacientes con epilepsia temporal [43], los *CSERP* han mostrado un aumento de latencia para los estímulos «olfatorios» presentados a la narina ipsolateral al foco epiléptico, cuadro que no se reproduce con el estímulo «trigémino». Estos resultados confirman que la información olfatoria es principalmente tratada en el hemisferio ipsolateral a la narina estimulada. Por otro lado, el examen de la amplitud de las ondas de los *CSERP* sugiere que el hemisferio derecho desempeña un papel preponderante en el tratamiento de la información.

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL POR IMÁGENES

Las técnicas de neurodiagnóstico anatómico por imágenes son útiles para dignosticar algunos trastornos olfatorios de origen periférico y preparar la operación quirúrgica; los métodos de diagnóstico funcional por imágenes son más adecuados para la exploración de las disfunciones olfatorias de origen central [58].

Aplicada a sujetos estimulados olfatoriamente de manera bilateral, el método de tomografía por emisión de positrones (TEP) muestra un incremento de la circulación local cerebral principalmente en dos regiones: la activación es bilateral en la unión del córtex frontal inferior y de los lóbulos temporales (córtex piriforme) y unilateral, del lado derecho, a nivel del córtex frontal orbitario [99]. La asimetría de activación del córtex frontal orbitario se ha observado con el método de diagnóstico funcional por resonancia magnética (RM) [97] para estímulos propiamente olfatorios, mientras que odorantes supuestamente más trigémino producen una activación suplementaria en el córtex cingulado, temporal y occipital, así como en el cerebelo. Con estímulos muy aversivos (sulfuros y tioles) que activan la amígdala de manera bilateral, el método TEP muestra una activación del córtex orbitario predominante a la izquierda [98]. Durante una actividad que incluye la memoria olfatoria, pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan con respecto a los testigos una reducción de la actividad metabólica en las regiones hipocámpicas [11].

Exploración de la función olfatoria

MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA FUNCIÓN OLFATORIA: OLFATOMETRÍA

La estimulación olfatoria ideal sería aquella que dirigiría hacia el epitelio olfatorio de un sujeto, en un instante y por una duración conocidos con precisión, un flujo controlado de moléculas vehiculadas por un gas vector inodoro. La realización de estimuladores olfatorios u olfatómetros que cumplan simultáneamente todas estas condiciones es ilusoria y, en la práctica, los olfatómetros se adaptan según el objetivo principal buscado. A menudo resulta necesario sacrificar las exigencias de precisión temporal si se quiere controlar perfectamente la concentración, y viceversa.

Los mejores olfatómetros son aparatos de dilución dinámica en los cuales la concentración deseada se obtiene al mezclar en medidas ajustables dos corrientes gaseosas, la corriente odorante y una corriente diluyente [92]. La dilución a menudo se efectúa en varias etapas a partir del vapor saturante del odorante. Si se conocen el grado de dilución y la presión de vapor a la temperatura de la habitación, resulta posible calcular la concentración final si los tubos son de un material poco adsorbente.

El flujo de aire odorante se dirige a la entrada de ambas narinas (estímulo binarinal) o a una sola (estímulo mononarinal). La inhalación introduce activamente el estímulo. Otro método [52] consiste en insuflar aire odorante en las narinas, mientras el paciente respira por la boca. También es posible enviar a cada una de las narinas estímulos en parte independientes (olfatometría diferencial de Mac Leod [60]).

Algunos estudios no necesitan en absoluto la utilización de estos aparatos sofisticados. Éste es el caso cuando no se requiere controlar rigurosamente la intensidad y el momento preciso de aparición del estímulo, por ejemplo en las pruebas de reconocimiento o de identificación. Con otros métodos más simples se obtienen resultados satisfactorios: un frasco de vidrio ahumado que contiene el producto diluido en fase líquida en un aceite mineral inodoro; un frasco de plástico cuya pared se presiona; un perfumador previamente humedecido en la solución del odorante. Los odorantes microencapsulados que se liberan por raspado son útiles en las pruebas de gran difusión.

Se han propuesto varias pruebas olfatorias. La prueba de identificación de Cain [14] incluye diez odorantes seleccionados por su carácter familiar para la población americana y presentados en frascos de plástico opacos. Los sujetos responden eligiendo un nombre entre 20 descriptores. El *University of Pennsylvania Smell Identification Test* (UPSIT), comercializado con el nombre de *Smell Identification Test*, contiene 40 fragancias encapsuladas que se liberan al raspar la zona odorante de una hoja sobre la cual están inscritas cuatro respuestas posibles [22, 23]. El *Connecticut Chemosensory Clinical Research Center* ha ideado el *CCCRC Olfactory Function Test* que incluye una medida de umbral y una prueba de identificación [15]. Concebido en los Países Bajos, el *Gur Identificatie Test Utrecht* (GITU) comprende olores familiares para los cuales se propone una lista de descriptores [39]. El *Standard Olfactory Acuity Test* utilizado en Japón conlleva cinco compuestos odorantes con olores familiares diluidos en ocho concentraciones. Se completa con una prueba de inyección intravenosa de alinamina, derivado tiólico de la vitamina B_1, con fuerte olor a mercaptano.

PERCEPCIÓN OLFATORIA NORMAL

Al interrogar a sujetos sobre su percepción en situaciones normalizadas de laboratorio o clínicas con técnicas olfatométricas, se recogen informaciones sobre los tres principales atributos de la percepción olfatoria: la calidad, la intensidad y el valor afectivo o polaridad hedónica.

Intensidad

Se admiten generalmente dos niveles de umbrales: el umbral de detección, cuando el sujeto refiere la presencia del odorante sin ser capaz de identificarlo, y el umbral de reconocimiento, algo más elevado, cuando la calidad propia del estímulo resulta perceptible. Los valores de los umbrales difieren considerablemente según los odorantes, los sujetos y los autores de las medidas [19]. En un número limitado de casos, los umbrales humanos han podido compararse con los de especies animales conocidas por ser más sensibles. Por ejemplo, el umbral para la α-ionona es de 1 000 a 10 000 veces más elevado en el hombre que en el perro (pastor alemán) [61]. Para un muestreo de substancias usuales, el hombre es entre 8 y 50 veces menos sensible que la rata de laboratorio [56].

Una vez superado el umbral, la intensidad percibida aumenta según la concentración de moléculas odorantes en la corriente de estimulación, según una relación bien descrita por la ley de potencia de Stevens si la concentración no es demasiado elevada: $P = k\ f^n$.

P es la intensidad percibida, f es la concentración; el exponente n, pendiente de la curva, es inferior a la unidad. El umbral diferencial es relativamente elevado, es decir, el incremento de concentración requerido para obtener una diferencia sólo perceptible de intensidad entre dos estímulos, o fracción de Weber, varía entre 0,2 y 0,5.

Adaptación

La sensibilidad olfatoria se reduce después de una exposición continua o repetida a un odorante. En el transcurso de esta adaptación, se observa una elevación del umbral que depende a la vez de la duración y de la intensidad del estímulo. Cuando el estímulo se interrumpe, al principio la sensibilidad se restaura parcialmente en los primeros minutos y alcanza después más lentamente su valor de referencia. La adaptación inducida por un estímulo puede extenderse a estímulos de naturaleza química diferente: adaptación cruzada [53]. La mayoría de las relaciones de adaptación cruzada no son simétricas, es decir, la adaptación por el estímulo A reduce más la respuesta al estímulo B que la adaptación por el estímulo B no reducirá la respuesta al estímulo A. La adaptación incluye un componente periférico debido a los receptores y un componente central [86].

Calidad

El sistema olfatorio se muestra muy eficaz para diferenciar los olores. Esta diferenciación se extiende a moléculas idénticas en el plano químico como algunos isómeros ópticos cuyas formas d y l inducen olores distintos [64]. Se ha propuesto un gran número de clasificaciones de los olores, pero no tienen bases objetivas y resulta muy difícil reducir la gran diversidad de cualidades olfatorias a un pequeño número de primitivos. No es fácil ponerse de acuerdo sobre un número limitado de descriptores de los olores. El análisis multidimensional de las medidas de parecido o de diferencia entre estímulos presentados por pares no permite identificar clases bien delimitadas. Es notable que la dimensión preponderante identificada en las representaciones multidimensionales es la dimensión hedónica, es decir, el carácter agradable o desagradable de los olores [96]. Por último, cabe indicar que calidad e intensidad olfatorias no son atributos independientes. La variación de la intensidad de un olor a menudo produce un cambio sensible de su calidad.

Dimensión hedónica

Los humanos se basan sumamente en la dimensión de placer o de desagrado que provocan los olores para apreciar las similitudes y disimilitudes olfatorias. Algunos piensan que

el atributo hedónico del olor es el resultado de un aprendizaje asociativo [27]. Se basan en el hecho de que los niños de menos de 5 años no tienen las mismas preferencias olfatorias que los adultos [84]. Es indudable que la experiencia sensorial influye de manera considerable en la tonalidad afectiva de las sensaciones olfatorias. Por lo tanto es muy posible que las reacciones aversivas con respecto a algunas clases de moléculas muy malolientes posean un determinismo inscrito en la organización de las vías olfatorias.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SENSIBILIDAD OLFATORIA

Sexo

Las mujeres son superiores a los hombres en cuanto a la detección e identificación de los olores y esa ventaja tiende a incrementarse con la edad [22]. No parece que estas diferencias entre los sexos puedan explicarse por razones culturales, ya que se observan en numerosas zonas geográficas [33]. Ambos sexos difieren también en cuanto a la apreciación de la intensidad y del valor hedónico de algunos olores corporales. Las mujeres perciben como más intensos y menos placenteros los olores de las secreciones axilares y vaginales, así como el olor de la androstenona que les recuerda el olor del sudor [21]. La frecuencia de la anosmia a la androstenona es diferente en los hombres y en las mujeres.

Envejecimiento

Todos los parámetros sopesados, detección, reconocimiento o identificación de los olores, dependen de la edad. Los resultados son relativamente estables entre los 15 y los 65 años y se deterioran significativamente después de esa edad, lo que se acompaña de un fuerte aumento de la variabilidad entre los sujetos [22].

ANOSMIAS SELECTIVAS

Es indudable que los receptores olfatorios varían considerablemente de un individuo a otro. Del mismo modo, la anosmia selectiva puede considerarse un caso extremo de esta diversidad más que una patología propiamente dicha. En una población humana, la distribución de los umbrales de sensibilidad a ciertos odorantes es bimodal. Algunos individuos no perciben la nota característica de un determinado odorante [4, 36], aunque presenten una sensibilidad normal con respecto a todos los demás. Así, el 36 % de los sujetos examinados por Amoore et al [5] presenta un aumento de sus umbrales de sensibilidad al isobutiraldehído (factor 500). Se han descrito anosmias parciales para varias decenas de substancias. Es probable que la lista pueda ser muy extensa si las pruebas de detección son realizadas a gran escala.

La anosmia selectiva puede explicarse por los mecanismos moleculares de la olfacción. Las anomalías de esta categoría, en cuanto a las cuales se ha establecido que algunas eran genéticamente transmitidas [94], pueden considerarse consecuencia de la alteración o de la ausencia del gen codificador para el receptor específico de un grupo relativamente restringido de odorantes. Efectivamente, no se puede suponer que los odorantes objeto de anosmias selectivas sean detectados por un gran número de receptores poco selectivos pues el defecto de uno de ellos no tendría consecuencias tan grandes sobre el umbral de reconocimiento de los odorantes. Sin embargo, la interpretación de las anosmias selectivas es complicada pues se ha descubierto recientemente que la exposición repetida a la androstenona hace posible la percepción del olor de esta sustancia por sujetos inicialmente anósmicos [95].

Trastornos de la olfacción

PATOLOGÍA DEL SISTEMA OLFATORIO PERIFÉRICO

Entre las patologías no traumáticas que afectan al sistema olfatorio periférico se distinguen las afecciones nasales y sinusales paranasales por una parte y las infecciones virales de las vías respiratorias superiores por otra.

Las afecciones nasales y sinusales como rinitis alérgicas, poliposis, rinitis bacterianas y sinusitis causan una disminución de la olfacción. El pronóstico es razonablemente optimista pues un tratamiento farmacológico o una operación quirúrgica que mejora el acceso del aire a la superficie sensorial pueden restaurar en algunos casos la función olfatoria.

Los trastornos olfatorios de origen viral se caracterizan frecuentemente (36,3 % de los casos) por parosmias, es decir, modificaciones de la calidad de los olores cuando la anosmia no es total [39]. A pesar de los numerosos tratamientos aplicados en los casos de trastornos olfatorios consecutivos a una infección viral (estricnina o derivados, vitamina A, corticosteroides, zinc, aminofilina), el porcentaje de casos de restauración de la función parece más bien escaso. La proporción de recuperaciones espontáneas, que puede evaluarse en algo más del 30 %, no parece muy diferente de la estimada para los sujetos tratados, pero la comparación es muy difícil teniendo en cuenta la disparidad de los datos disponibles. Cuando tiene lugar, la restauración parece más lenta que después de una lesión traumática.

LESIONES TRAUMÁTICAS

Los trastornos de la olfacción acompañan con bastante frecuencia a los traumatismos craneales. En estudios realizados con más de 8 000 pacientes, se ha evaluado que la incidencia de la anosmia postraumática es del 5 % [17]. Este valor está ciertamente subestimado pues los pacientes no siempre señalan su déficit. La probabilidad de la anosmia aumenta con la gravedad del traumatismo. También depende de su localización. Aunque mucho menos frecuentes que los traumatismos frontales, los choques occipitales resultan unas cinco veces más peligrosos que los primeros [87].

Los mecanismos de la lesión olfatoria traumática pueden clasificarse en tres categorías; lesiones de las fibras del nervio olfatorio, lesiones de las vías nasales, lesiones cerebrales. El cizallamiento del nervio olfatorio a nivel de las perforaciones de la lámina cribrosa del etmoides a raíz del desplazamiento del cerebro consecutivo a un choque occipital o frontal representa con las fracturas de la base del cráneo la primera causa de anosmia postraumática [17]. Las lesiones de los tejidos óseos, cartilaginosos o de los tejidos blandos que frenan o impiden el acceso del aire a las regiones superiores de la cavidad nasal también son causas de pérdida de la función olfatoria. Ciertas lesiones cerebrales centrales por contusión, hemorragia y edema pueden perturbar según sus localizaciones (neocórtex orbitofrontal, córtex piriforme, bulbo olfatorio, etc.), la diferenciación y el reconocimiento olfatorios y no sólo causar la pérdida de sensibilidad.

Se ha estimado que el estado olfatorio de los pacientes mejora después de un déficit de origen traumático en el 40 % de los casos [39]. Este porcentaje incluye los traumatismos relativamente leves (amnesia postraumática de menos de 24 horas) para los cuales el pronóstico de recuperación es netamente superior (50 %) mientras que es más bajo (10 %) para los traumatismos más graves (amnesia de más de 24 horas). Además cabe mencionar que la anosmia total consecutiva a un traumatismo frontal es un signo de daño orbitofrontal que permite un pronóstico pesimista acerca del futuro socioprofesional del paciente, incluso si no se observa ningún otro signo clínico patente [90].

El pronóstico pesimista que acompaña a las anosmias virales y postraumáticas parece indicar que los neurorreceptores olfatorios humanos no experimentan los mismos procesos de regeneración que las células receptoras de los demás mamíferos,

incluyendo las de los primates no humanos. En los exámenes endoscópicos y las biopsias de mucosa olfatoria practicados en los anósmicos postraumáticos se observa un epitelio desorganizado que contiene zonas de tejido cicatrizal y de epitelio respiratorio. Las agrupaciones de axones en la base del epitelio parecen indicar que tiene lugar una regeneración de neurorreceptores pero que la progresión de los axones hacia el bulbo olfatorio está interrumpida tal vez por obturación de las perforaciones de la lámina cribrosa del etmoides [44]. Las biopsias de sujetos con anosmias de origen viral revelan en microscopia electrónica una degeneración casi completa de las células receptoras mientras que colgajos de epitelio de apariencia casi normal persisten en pacientes con hiposmia [45].

PATOLOGÍAS CENTRALES LESIONALES

En las investigaciones neuropsicológicas tradicionales, los déficit olfatorios que pueden atribuirse a lesiones cerebrales aportan informaciones aún con lagunas pero no obstante significativas sobre el papel de las diferentes zonas cerebrales en el tratamiento de la información olfatoria. Desde los trabajos de Gordon y Sperry [34] se sabe que cada uno de los hemisferios puede reconocer los olores pero que sólo el cerebro izquierdo puede generalmente nombrarlos. Las lesiones centrales afectan excepcionalmente a la detección de los olores [71]. En cambio, el reconocimiento y la identificación se ven alterados por las lobectomías temporales [29, 47, 48]. Los pacientes con lesiones frontales que incluyen el córtex orbitofrontal presentan igualmente déficit de diferenciación y de identificación [47, 68]. El esquema no cruzado de las proyecciones bulbocorticales tiene como consecuencia que los déficit asociados a una lesión unilateral son sobre todo aparentes cuando la narina estimulada está del mismo lado que la lesión [30]. La lesión orbitofrontal derecha tiene no obstante consecuencias negativas para la estimulación de ambas narinas [99]. Además, se observa que los déficit son más pronunciados para las lesiones temporales derechas [1], lo que está de acuerdo con las observaciones en los sujetos sanos, en las que se obtienen resultados mejores para estimulaciones en la ventana derecha de la nariz [100]. El análisis de los trastornos olfatorios asociados a las lesiones corticales confirma así el papel del lóbulo temporal inferior anterior y de la región frontal orbitaria en el tratamiento de la información olfatoria.

TRASTORNOS OLFATORIOS ASOCIADOS

Un cierto número de patologías del sistema nervioso se acompaña de trastornos olfatorios. A continuación se presentan únicamente los trastornos olfatorios asociados al síndrome de Kallmann y a las enfermedades degenerativas.

Síndrome de Kallmann

El síndrome de Kallmann (o de Kallmann-de Morsier) es una forma de hipogonadismo hipogonadotrópico asociado a anosmia. La neurobiología de esta enfermedad del desarrollo del sistema nervioso ha progresado recientemente de manera conjunta a la identificación del principal gen responsable, el gen KAL, localizado en el cromosoma X [70]. El gen produce una proteína (KALP) que desempeña un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso. El síndrome tiene como origen la imposibilidad de las neuronas que segregan la GNRH *(gonadotrophin releasing hormone)* de migrar desde su zona de origen en la placoda olfatoria embrionaria hasta el hipotálamo. El bloqueo de la migración también afecta a los neurorreceptores olfatorios que no pueden llegar al cerebro anterior, lo que conduce a una no - diferenciación del bulbo olfatorio.

Enfermedades degenerativas

En los últimos años se ha dedicado un gran número de estudios a los trastornos olfatorios que acompañan a varias enfermedades degenerativas del sistema nervioso. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, hay un consenso bastante general sobre el hecho de que la identificación de los olores se ve seriamente alterada [20]. Esta lesión es ya manifiesta en una fase precoz de la enfermedad. La sensibilidad olfatoria también parece reducirse, pero con diferencias según los individuos y los olores. Los déficit olfatorios están sin ninguna duda relacionados con las alteraciones estructurales observadas en las vías olfatorias de los pacientes. Los signos histopatológicos de la enfermedad, acúmulos neurofibrilares y placas, han sido observados en el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio, el NOA y las regiones límbicas asociadas a las funciones olfatorias como el uncus y el grupo medial de los núcleos amigdalinos. El predominio de las alteraciones estructurales en las zonas que reciben las proyecciones olfatorias con respecto a las zonas visuales y somestésicas ha dado un cierto crédito a la idea de que las vías olfatorias podrían introducir un agente patógeno en el sistema nervioso [67] puesto que el nervio olfatorio es una vía de entrada craneal para virus y partículas que alcanzan el epitelio olfatorio. Esta hipótesis dista de ser aceptada de modo unánime.

La enfermedad de Parkinson se acompaña de disfunciones olfatorias [6, 20]. Los trastornos se manifiestan como una elevación del umbral de detección y una dificultad de identificación sin alcanzar necesariamente el grado de anosmia total. Las capacidades de detección y de identificación de los pacientes no están correlacionadas con la degeneración dopaminérgica.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Holley A. Physiologie, exploration et troubles de l'olfaction. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-285-A-10, 1998, 8 p.

[1] Abraham A, Mathai KV. The effect of right temporal lobe lesions on matching of smells. *Neuropsychologia* 1983 ; 21 : 277-281

[2] Adrian. The electrical activity of the mammalian olfactory bulb. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1950 ; 2 : 377-388

[3] Akeson RA. Primary olfactory neuron subclasses. In : Margolis FL, Getchell TV eds. Molecular neurobiology of the olfactory system. New York : Plenum Press, 1988 : 297-318

[4] Amoore JE. Specific anosmia: a clue to the olfactory code. *Nature* 1967 ; 214 : 1095-1098

[5] Amoore JE, Forrester LJ, Pelosi P. Specific anosmia to isobutyraldehyde: the malty primary odor. *Chem Senses* 1976 ; 2 : 17-25

[6] Anasari KA, Johnson A. Olfactory function in patients with Parkinson's disease. *J Chron Dis* 1975 ; 28 : 493-497

[7] Astic L, Saucier D, Holley A. Topographical relationships between olfactory receptor cells and glomerular foci in the rat olfactory bulb. *Brain Res* 1987 ; 424 : 144-152

[8] Breer H, Raming K, Krieger J. Signal recognition and transduction in olfactory neurons. *Biochim Biophys Acta* 1994 ; 1224 : 277-287

[9] Bressler SL. Spatial organization of EEGs from olfactory bulb and cortex. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1984 ; 57 : 270-276

[10] Bressler SL. Relation of olfactory bulb and cortex. I. Spatial variation of bulbocortical interdependence. *Brain Res* 1987 ; 409 : 285-293

[11] Buchsbaum MS, Kesslak JP, Lynch G, Chui H, Wu J, Sicotte N et al. Temporal and hippocampal metabolic rate during an olfactory memory task assessed by positron emission tomography in patients with dementia of the Alzheimer type and controls. Preliminary studies. *Arch Gen Psychiatry* 1991 ; 48 : 840-847

[12] Buck L, Axel R. A novel multigene family may encode odorant receptors: a molecular basis for odor recognition. *Cell* 1991 ; 65 : 175-187

[13] Buonviso N, Chaput MA. Response similarity to odors in olfactory bulb output cells presumed to be connected to the same glomerulus: electrophysiological study using simultaneous single-unit recordings. *J Neurophysiol* 1990 ; 63 : 447-454

[14] Cain WS, Gent J, Catalanotto FA, Goodspeed RB. Clinical evaluation of olfaction. *Am J Otolaryngol* 1983 ; 4 : 252-256

[15] Cain WS, Gent JF, Goodspeed RB, Leonard G. Evaluation of olfactory dysfunction in the Connecticut Chemosensory Clinical Research Center. *Laryngoscope* 1988 ; 98 : 83-88

[16] Chaput M, Holley A. Single unit responses of olfactory bulb neurons to odour presentation in awake rabbits. *J Physiol Paris* 1980 ; 76 : 551-558

[17] Costanzo RM, Zasler ND. Head trauma. In : Getchell TV, Doty RL, Bartothuk LM, Snow JB Jr eds. Smell and taste in health and disease. New York : Raven Press, 1991 : 711-730

[18] Daval G, Leveteau J, MacLeod P. . Électro-olfactogramme local et discrimination olfactive chez la grenouille. *J Physiol Paris* 1970 ; 62 : 477-488

[19] Devos M, Patte F, Rouault J, Laffort P, Van Gemert LJ. Standardized human olfactory thresholds. Londres : IRL Press, 1990

[20] Doty RL. Olfaction. In : Boller F, Grafman J eds. Handbook of neuropsychology. Vol IV. Amsterdam, New York, Oxford : Elsevier, 1990

[21] Doty RL, Ford M, Preti G, Huggins G. Human vaginal odors change in pleasantness and intensity during the menstrual cycle. *Science* 1975 ; 190 : 1316-1318

[22] Doty RL, Shaman P, Dann M. Development of the University of Pennsylvania Smell Identification Test: a standardized microencapsulated test of olfactory function. *Physiol Behav* 1984 ; 32 : 489-502

[23] Doty RL, Shaman P, Kimmelman CP, Dann MS. University of Pennsylvania Smell Identification Test: a rapid quantitative olfactory function test for the clinic. *Laryngoscope* 1984 ; 94 : 176-178

[24] Duchamp A, Revial MF, Holley A, Mac Leod P. Odor discrimination by frog olfactory receptors. *Chem Senses* 1974 ; 1 : 212-233

[25] Duchamp-Viret P, Duchamp A, Chaput M. GABAergic control of odor-induced activity in the frog olfactory bulb: electrophysiological study with picrotoxin and bicuculline. *Neuroscience* 1993 ; 53 : 111-120

[26] Duchamp-Viret P, Duchamp A, Vigouroux M. Temporal aspects of information processing in the first two stages of the frog olfactory system: influence of stimulus intensity. *Chem Senses* 1990 ; 15 : 349-365

[27] Engen T. The acquisition of odour hedonics. In : Van Toller GH, Dodd GH eds. Perfumery: the psychology and biology of fragrance. London, New York : Chapman and Hill, 1988

[28] Ezeh PI, Davis LM, Scott J. Regional distribution of rat electroolfactogram. *J Neurophysiol* 1995 ; 73 : 2207-2220

[29] Ezkenazi B, Cain WS, Novelly RA, Friend KB. Olfactory functioning in temporal lobectomy patients. *Neuropsychologia* 1983 ; 21 : 365-374

[30] Ezkenazi B, Cain WS, Novelly RA, Mattson R. Odor perception in temporal lobe epilepsy patients with and without temporal lobectomy. *Neuropsychologia* 1986 ; 24 : 553-562

[31] Gesteland RC, Lettvin JY, Pitts WH. Chemical transmission in the nose of the frog. *J Physiol (Lond)* 1965 ; 181 : 525-559

[32] Giachetti I, Mac Leod P. Cortical neurons responses to odours in the rat. In : Denton A, Coghlan J eds. Olfaction and Taste V. New York : Academic Press, 1975 : 303-307

[33] Gilbert AN, Wysocki CJ. The National Geographic smell survey results. *Natl Geograph Mag* 1987 ; 172 : 514-525

[34] Gordon HW, Sperry RW. Lateralization of olfactory perception in the surgically separated hemispheres of man. *Neuropsychologia* 1969 ; 7 : 111-120

[35] Gray CM, Freeman WJ, Skinner JE. Chemical dependencies of learning in the rabbit olfactory bulb: acquisition of the transient spatial pattern change depends on norepinephrine. *Behav Neurosci* 1986 ; 100 : 585-596

[36] Guillot M. Anosmies partielles et odeurs fondamentales. *CR Acad Sci Paris* 1948 ; 226 : 1307-1309

[37] Haberly LB, Price JL. Association and commissural fiber systems of the olfactory cortex of the rat. I. Systems originating in the piriform cortex and adjacent areas. *J Comp Neurol* 1978 ; 178 : 711-740

[38] Haberly LB, Shepherd GM. Current-density analysis of summed evoked potentials in opossum prepyriform cortex. *J Neurophysiol* 1973 ; 36 : 789-802

[39] Hendricks APJ. Olfactory dysfunction. *Rhinology* 1988 ; 26 : 229-251

[40] Holley A, Duchamp A, Revial MF, Juge A, Mac Leod P. Qualitative and quantitative discrimination in the frog olfactory receptors: analysis from electrophysiological data. *Ann N Y Acad Sci* 1974 ; 237 : 102-114

[41] Holley A, Mac Leod P. Transduction et codage des informations olfactives chez les vertébrés. *J Physiol Paris* 1977 ; 73 : 725-828

[42] Hummel T, Knecht M, Kobal G. Peripherally obtained electrophysiological responses to olfactory stimulation in man: electro-olfactograms exhibit a smaller degree of sensibilization compared with subjective intensity estimates. *Brain Res* 1996 ; 717 : 160-164

[43] Hummel T, Pauli E, Schüler B, Kettenmann H, Stefan H, Kobal G. Chemosensory event-related potentials in patients with temporal lobe epilepsy. *Epilepsia* 1995 ; 36 : 79-85

[44] Jafek BW, Eller PM, Esses BA, Moran DT. Post-traumatic anosmia: ultrastructural correlates. *Arch Neurol* 1989 ; 46 : 300-304

[45] Jafek BW, Hartman D, Eller PM, Johnson EW, Straham RC, Moran DT. Postviral olfactory dysfunction. *Am J Rhinol* 1990 ; 4 : 91-100

[46] Jahr CE, Nicoll RA. Dendrodendritic inhibition: demonstration with intracellular recording. *Science* 1980 ; 207 : 1473-1475

[47] Jones-Gotman M, Zatorre RJ. Olfactory identification deficits in patients with focal cerebral excision. *Neuropsychologia* 1988 ; 26 : 387-400

[48] Jones-Gotman M, Zatorre RJ, Cendes F, Olivier A, Andermann F, Mc Mackin D et al. Contribution of medial versus lateral temporal-lobe structures to human odour identification. *Brain* 1997 ; 120 : 1845-1856

[49] Jourdan F, Duveau A, Astic L, Holley A. Spatial distribution of (14C) 2-deoxyglucose uptake in the olfactory bulbs of rat stimulated with two different odours. *Brain Res* 1980 ; 188 : 139-154

[50] Kobal G. Elektrophysiologische Untersuchungen des menschlichen Geruchssinns. Stuttgart : Thienne, 1981

[51] Kobal G, Hummel C. Olfactory evoked potentials in humans. In : Getchell TV, Doty RL, Bartothuk LM, Snow JB Jr eds. Smell and taste in health disease. New York : Raven Press, 1991 : 225-275

[52] Kobal G, Plattig KH. Methodische Anmerkungen zur Gewinnung olfaktorischer EEG-Antworten des wachen Menschen (objektive Olfaktometrie). *Z EEG-EMG* 1978 ; 9 : 135-145

[53] Köster EP. Adaptation and cross-adaptation in olfaction-.[thèse]. Pays-Bas : Université d'Utrecht, 1971

[54] Laffort P. Essais de standardisation des seuils olfactifs humains pour 192 corps purs. *Arch Sci Physiol* 1963 ; 17 : 75-105

[55] Laffort P, Dravnieks A. An approach to a physico-chemical model of olfactory stimulation in vertebrates. *J Theor Biol* 1973 ; 38 : 335-345

[56] Laing DG. A comparative study of the olfactory sensitivity of humans and rats. *Chem Senses* 1975 ; 1 : 257-269

[57] Lancet D, Ben-Arie N. Olfactory receptors. *Curr Biol* 1993 ; 3 : 668-674

[58] Li C, Yousem DM, Doty RL, Kennedy DW. Neuroimaging in patients with olfactory dysfunction. *AJR* 1994 ; 162 : 411-418

[59] Litaudon P, Cattarelli M. Multisite optical recording of the rat piriform cortex activity. *Neuroreport* 1994 ; 5 : 744-756

[60] Mac Leod P. Olfactomètre différentiel. Brevet CEA n°72 43 805, 1972

[61] Marshall DA, Moulton DG. Olfactory sensitivity to alpha-ionone in humans and dogs. *Chem Senses* 1981 ; 6 : 53-61

[62] Moran DT, Rowley III rd JC, Jafek BW, Lowell MA. The fine structure of the olfactory mucosa in man. *J Neurocytol* 1982 ; 11 : 721-746

[63] Murrel W, Bushell GR, Livesey J, McGrath J, Macdonald KP, Bates PR et al. Neurogenesis in adult man. *Neuroreport* 1996 ; 7 : 1189-1194

[64] Ohloff G. Chemistry of odor stimuli. *Experientia* 1986 ; 42 : 271-279

[65] Osterhammel P, Terkilden K, Zilstorff K. Electro-olfactograms in man. *J Laryngol* 1969 ; 83 : 731-733

[66] Ottoson D. Analysis of the electrical activity of the olfactory epithelium. *Acta Physiol Scand* 1956 ; 35 (suppl 122) : S1-S83

[67] Pearson RC, Esiri MM, Hiorns RW, Wilcock GK, Powell TP. Anatomical correlates of the distribution of the pathological changes in the neocortex in Alzheimer disease. *Proc Natl Acad Sci USA* 1985 ; 82 : 4531-4534

[68] Potter H, Butters N. An assessment of olfactory deficits in patients with damage to prefrontal cortex. *Neuropsychol* 1980 ; 18 : 621-628

[69] Powel TPS, Cowan WM, Raisman G. The central olfactory connections. *J Anat* 1965 ; 99 : 791-813

[70] Quinton R, Duke VM, Dezoysa PA, Bouloux PM. The neurobiology of Kallmann's syndrome. *Human Reprod* 1996 ; 11 : 121-127

[71] Rausch R, Serafetinides EA. Specific alterations of olfactory functions in humans with temporal lobe lesions. *Nature* 1975 ; 225 : 557-558

[72] Ravel N, Elaagouby A, Gervais R. Scopolamine injection into the olfactory bulb impairs short-term olfactory memory in rats. *Behav Neurosci* 1994 ; 108 : 317-324

[73] Ressler KJ, Sullivan SL, Buck LB. Information coding in the olfactory system: evidence for a stereotyped and highly organized epitope map in the olfactory bulb. *Cell* 1994 ; 79 : 1245-1255

[74] Ressler, KJ, Sullivan SL, Buck LB. A zonal organization of odorant receptor gene expression in the olfactory epithelium. *Cell* 1993 ; 73 : 597-609

[75] Revial MF, Duchamp A, Holley A. Odour discrimination by frog olfactory receptors: a second study. *Chem Senses* 1978 ; 3 : 7-21

[76] Royet JP, Sicard G, Souchier C, Jourdan F. Specificity of spatial patterns of glomerular activation in the mouse olfactory bulb: computer-assisted image analysis of 2-deoxyglucose autoradiograms. *Brain Res* 1987 ; 417 : 1-11

[77] Sallaz M, Jourdan F. Apomorphism disrupts odour-induced patterns of glomerular activation in the olfactory bulb. *Neuroreport* 1992 ; 3 : 833-836

[78] Satou M, Mori K, Tazawa Y, Takagi SF. Two types of postsynaptic inhibition in pyriform cortex of rabbit: fast and slow inhibitory postsynaptic potentials. *J Neurophysiol* 1982 ; 48 : 1142-1156

[79] Schoenbaum G, Eichenbaum H. Information coding in the rodent prefrontal cortex. I. Single-neuron activity in orbitofrontal cortex compared with that in pyriform cortex. *J Neurophysiol* 1995 ; 74 : 733-750

[80] Scott JW, McBride RL, Schneider SP. The organization of projections from the olfactory bulb to the pyriform cortex and olfactory tubercle in the rat. *J Comp Neurol* 1980 ; 194 : 519-534

[81] Sicard G. Electrophysiological recordings from olfactory receptor cells in adult mice. *Brain Res* 1986 ; 397 : 405-408

[82] Sicard G, Holley A. Receptor cell responses to odorants: similarities and differences among odorants. *Brain Res* 1984 ; 292 : 283-296

[83] Skarda CA, Freeman WJ. How brains make chaos in order to make sense of the world. *Behav Brain Sci* 1987 ; 10 : 161-195

[84] Stein M, Ottenberg P, Roulet N. A study on the development of olfactory preferences. *AMA Arch Neurol Psychiat* 1958 ; 80 : 264-266

[85] Stripling JS, Patneau DK, Gramlich CA. Selective long-term potentiation in the pyriform cortex. *Brain Res* 1988 ; 441 : 281-291

[86] Stuiver M. Biophysics of the sense of smell. La Haye : Excelsior, 1958

[87] Sumner D. On testing the sense of smell. *Lancet* 1962 ; 2 : 895-897

[88] Tanabe T, Iino M, Takagi SF. Discrimination of odors in olfactory bulb, pyriform-amygdaloid areas, and orbitofrontal cortex in the monkey. *J Neurophysiol* 1975 ; 38 : 1284-1296

[89] Van Drongelen W, Holley A, Döving KB. Convergence of the olfactory system: quantitative aspects of odour sensitivity. *J Theor Biol* 1978 ; 71 : 39-48

[90] Varney NR. Prognostic significance of anosmia in patients with closed-head trauma. *J Clin Exp Neuropsychol* 1988 ; 10 : 250-254

[91] Vassar R, Chao SK, Sitcherau R, Nunez JM, Vosshall LB, Axel R. Topographic organization of sensory projections to the olfactory bulb. *Cell* 1994 ; 79 : 981-991

[92] Vigouroux M, Duchamp-Viret P, Duchamp A. A wide concentration range olfactometer for delivery of short reproductible pulses. *J Neurosci Methods* 1988 ; 24 : 57-63

[93] Wilson M, Bower JM. Cortical oscillations and temporal interactions in a computer simulation of piriform cortex. *J Neurophysiol* 1992 ; 67 : 981-995

[94] Wysocki CJ, Beauchamp GK. Ability to smell androstenone is genetically determined. *Proc Natl Acad Sci USA* 1984 ; 81 : 4899-4902

[95] Wysocki CJ, Dorries KM, Beauchamp GK. Ability to perceive androstenone can be acquired by ostensibly anosmic people. *Proc Natl Acad Sci USA* 1989 ; 86 : 7976-7978

[96] Yoshida M. Psychometric classification of odours. *Chem Senses* 1975 ; 1 : 443-464

[97] Yousem DM, Williams SC, Osward RO, Andrew C, Simmons A, Allin M et al. Functional MR imaging during odor stimulation: preliminary data. *Radiology* 1997 ; 204 : 833-838

[98] Zald DH, Pardo JV. Emotion, olfaction and the human amygdala activation during aversive olfactory stimulation. *Proc Natl Acad Sci* 1997 ; 94 : 4119-4124

[99] Zatorre RJ, Jones-Gotman MM, Evans AC, Meyer E. Functional localization and lateralization of human olfactory cortex. *Nature* 1992 ; 360 : 339-340

[100] Zatorre RJ, Jones-Gotman M. Human olfactory discrimination after unilateral frontal or temporal lobectomy. *Brain* 1991 ; 114 : 71-84